



Público

[Calendário Escolar](#)

[Cursos de ingresso](#)

[Disciplina](#)

[Editais](#)

[FAQ](#)

Acesso Restrito

[Aluno](#)

[Carga horária](#)

[Cadastro de frequência e notas](#)

[Estágio pago pela USP](#)

[Estágio externo](#)

[Programa de bolsas](#)

[Relatórios](#)

[Trocar perfil](#)

Informações da Disciplina



Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação



Preparar para impressão

Escola Politécnica

Eng de Sistemas Eletrônicos

Disciplina: PSI0324 - Eletrônica Integrada I Integrated Electronics I

Créditos Aula: 3

Créditos Trabalho: 1

Carga Horária Total: 75 h

Tipo: Semestral

Ativação: 15/07/2026 **Desativação:**

Ementa

A disciplina de Eletrônica Integrada I prepara os estudantes de Engenharia Elétrica a entender a estrutura interna de diodos semicondutores e transistores MOS, a estudar e projetar Amplificadores com MOSFET em frequências médias, altas e baixas, além de circuitos digitais com MOSFET tais como portas lógicas e célula de memória. Será também realizado uma parte experimental medindo diodos e MOSFET integrados.

The Integrated Electronics I discipline prepares Electrical Engineering students to understand the internal structure of semiconductor diodes and MOS transistors, to study and design MOSFET amplifiers at medium, high and low frequencies, as well as digital circuits with MOSFETs such as logic gates and memory cells. An experimental component will also be carried out, measuring integrated diodes and MOSFETs.

Objetivos

A disciplina em questão tem como foco o desenvolvimento das competências definidas para o curso de Engenharia Elétrica (Projeto Piloto) nas proporções estabelecidas pelo projeto pedagógico. Para isso, os seguintes Objetivos de Aprendizagem foram estabelecidos:

1. Entender a estrutura interna dos dispositivos semicondutores (Diodos e MOSFET).
2. Medir experimentalmente diodos e MOSFETs integrados.
3. Projetar Amplificadores Analógicos com MOSFET e analisar seu comportamento em frequências médias, altas e baixas.
4. Estudar os Circuitos Digitais com MOSFET (portas lógicas e células de memória).

The discipline in question focuses on developing the competencies defined for the Electrical Engineering course (Pilot Project) in the proportions established by the pedagogical project. For this purpose, the following Learning Objectives have been established:

1. Understand the internal structure of semiconductor devices (diodes and MOSFETs).
2. Experimentally measure integrated diodes and MOSFETs.
3. Design analog amplifiers with MOSFETs and analyze their behavior at medium, high, and low frequencies.
4. Study digital circuits with MOSFETs (logic gates and memory cells).

Conteúdo Programático

A disciplina abordará conhecimentos básicos da estrutura interna dos dispositivos semicondutores básicos como diodos e transistores MOS, assim como sua aplicação em circuitos analógicos e digitais.

1. Conceitos básicos de dispositivos semicondutores: silício dopado, mecanismos de condução (difusão e deriva).
2. Estudar o Diodo Semicondutor usando modelo de cargas.
3. Estudar o MOSFET tipo N e tipo P usando o modelo de cargas.
4. Medir experimentalmente diodos e MOSFETs integrados.
5. Projetar Amplificadores com MOSFET (incluindo cascode) em frequências médias.
6. Analisar o comportamento em baixas e altas frequências.
7. Estudar Circuitos Digitais com MOSFET (portas lógicas e célula de memória).

This course will cover basic knowledge of the internal structure of basic semiconductor devices such as diodes and MOS transistors, as well as their application in analog and digital circuits.

1. Basic concepts of semiconductor devices: doped silicon, conduction mechanisms (diffusion and drift).
2. Study the Semiconductor Diode using a charge model.
3. Study the N-type and P-type MOSFET using a charge model.
4. Experimentally measure integrated diodes and MOSFETs.
5. Design amplifiers with MOSFETs (including Cascode) at mid frequencies.
6. Analyze behavior at low and high frequencies.
7. Study digital circuits with MOSFETs (logic gates and memory cell).

Métodos de Ensino

Aulas teóricas, aulas ativas e práticas.

Theoretical classes, active classes, and practical classes.

Instrumentos e Critérios de Avaliação

Método de Avaliação

A disciplina será avaliada de forma contínua, diversificada, com devolutiva detalhada e foco no desenvolvimento de competências utilizando rubricas.

Critério de Avaliação

Ao término da disciplina, o aluno receberá um diagnóstico holístico das competências desenvolvidas. O nível de proficiência na competência será transformado em nota da disciplina de acordo com as proporções estabelecidas pelo projeto pedagógico.

Norma de Recuperação

O diagnóstico holístico será utilizado para identificar as competências insatisfatórias e o aluno deverá realizar atividades complementares para a reavaliação do nível de proficiência dessas competências.

Bibliografia

A base teórica que será utilizada no curso terá origem variada, podendo ser composta de livros de referência, apostilas, vídeos, entre outros, e poderá ser atualizada constantemente. Os docentes deverão apresentar a bibliografia referente ao tema em questão quando necessário. Além disso, será utilizado o livro:

Sedra, A.S. and Smith, K.C. Microelectronic Circuits, Oxford University Press, New York-Oxford, 5a. edição, 2004 (ISBN 0-19-514251-9).

J. A. Martino, M. A. Pavanello e P. B. Verdonck; "Caracterização Elétrica de Tecnologia e Dispositivos MOS", Ed. Pioneira Thomson Learning Ltda, 2003.

The theoretical foundation used in the course will have diverse origins, including reference books, handouts, videos, among others, and may be constantly updated. The instructors will provide the bibliography related to the topic in question when needed. Additionally, the following book will be used:

Sedra, A.S. and Smith, K.C. Microelectronic Circuits, Oxford University Press, New York-Oxford, 5th edition, 2004 (ISBN 0-19-514251-9).

J. A. Martino, M. A. Pavanello e P. B. Verdonck; "Caracterização Elétrica de Tecnologia e Dispositivos MOS", Ed. Pioneira Thomson Learning Ltda, 2003.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU)

nº 9) *Indústria, Inovação e Infraestrutura*: construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação;

nº 11) *Cidades e Comunidades Sustentáveis*: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;

Docente(s) Responsável(eis)

51279 - Antonio Carlos Seabra

2090541 - João Antonio Martino

1250227 - Marco Isaías Alayo Chávez

[Clique para consultar os requisitos para PSI0324](#)

[Clique para consultar o oferecimento para PSI0324](#)

[Créditos](#) | [Fale conosco](#)

© 1999 - 2026 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP